

## Capítulo 1: Introdução às Equações do 2º Grau

**01.** A equação do 2º grau na sua forma reduzida é escrita como  $ax^2 + bx + c = 0$ . Avalie as sentenças abaixo sobre os coeficientes e classifique cada uma com V (Verdadeiro) ou F (Falso). Justifique as falsas.

- O coeficiente **a** pode assumir qualquer valor real, incluindo o zero.
- Uma equação é classificada como incompleta se **b** ou **c** forem iguais a zero.
- A equação  $3x^2 - 5 = 0$  é incompleta porque o coeficiente **b** é nulo.
- A equação  $-x^2 + 4x - 1 = 0$  tem coeficientes  $a = -1$ ,  $b = 4$  e  $c = 1$ .

**02.** Escreva as equações a seguir na forma reduzida  $ax^2 + bx + c = 0$ , caso não estejam, e identifique os valores dos coeficientes **a**, **b** e **c**. Em seguida, classifique-as em completas ou incompletas.

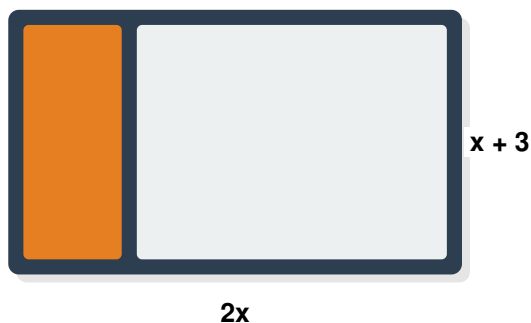
Lembre-se: A forma reduzida exige que todos os termos algébricos estejam de um único lado da igualdade, igualando a equação a zero antes de extrair os coeficientes.

- $2x^2 - 7x + 3 = 0$
- $x^2 = 9$
- $5x^2 - 2x = x^2 + 4x$
- $-3x^2 = 0$

**03.** Um aluno desenvolveu a expressão  $(x + 2)^2 = 4x + 9$  e afirmou que, após organizá-la, obterá uma equação do 1º grau, pois os termos com **x** se cancelariam.

**Responda:** Desenvolva o produto notável, reduza a equação e diagnostique matematicamente se a afirmação do estudante fictício está correta. Onde está a falha conceitual (caso exista)?

**04.** Um escritório de arquitetura projetou um painel retangular decorativo para a recepção de um edifício corporativo. O projeto indica que as medidas dos lados, em metros, são dadas por expressões algébricas em função de uma medida **x**.

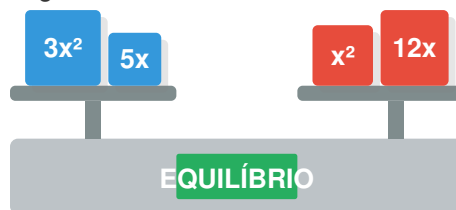


Sabendo que a área total desse painel deve ser exatamente **54 m²**, determine a equação do 2º grau que modela esse problema na forma  $ax^2 + bx + c = 0$  e indique seus coeficientes.

**05.** Explique com suas próprias palavras o motivo algébrico pelo qual o coeficiente **a** em uma equação do tipo  $ax^2 + bx + c = 0$  não pode ser nulo. O que aconteceria com a representação matemática caso **a** fosse zero?

**06.** (Estilo VUNESP) O lucro **L**, em milhares de reais, de uma fábrica de componentes eletrônicos é dado pela expressão  $L = -x^2 + 10x - 16$ , onde **x** é a quantidade de lotes vendidos. A diretoria deseja saber em quais momentos o lucro é nulo. Sem resolver a equação, escreva a igualdade que modela essa situação de lucro zero e classifique a equação gerada quanto aos seus coeficientes.

**07.** A figura ilustra uma balança digital de precisão em perfeito equilíbrio. Em um dos pratos há blocos cujas massas dependem de um valor desconhecido **x**, e no outro, massas aferidas em gramas.

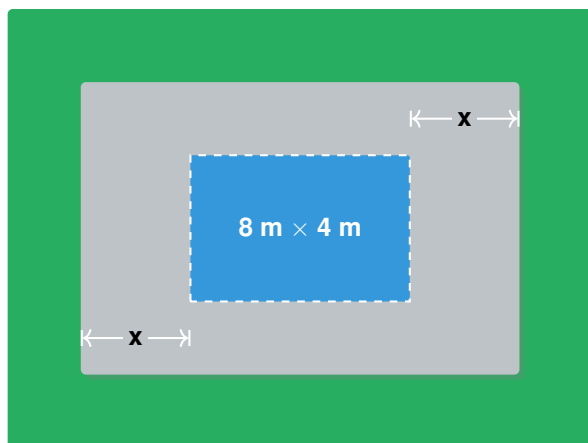


Com base no princípio da igualdade demonstrado pela balança, construa a equação reduzida do 2º grau e responda se ela se configura como uma equação completa ou incompleta.

**08.** (ENEM - Adaptada) Uma empresa de engenharia recebeu o projeto para reformar uma praça. A planta original previa um canteiro quadrado de lado **x**. Devido a mudanças no paisagismo, o canteiro teve seu comprimento aumentado em 4 metros e sua largura reduzida em 4 metros. Sabendo que o arquiteto afirmou que a nova área será de 84 m², modele a equação do 2º grau resultante. Após a redução dos termos semelhantes, qual coeficiente (**a**, **b** ou **c**) torna essa equação incompleta?

**09.** Uma equação do 2º grau está expressa por  $(k - 3)x^2 + (m + 2)x + 5 = 0$ . Para que essa expressão represente uma equação matemática estritamente do 2º grau e que seja **incompleta** em **x**, quais devem ser as condições matemáticas impostas para os valores numéricos de **k** e **m**?

**10.** O esquema ilustra a planta baixa de uma piscina retangular e sua calçada externa de contorno (área em azul). A calçada possui largura uniforme igual a **x** metros em toda a sua extensão.



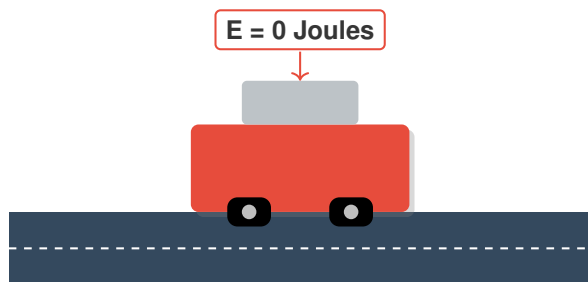
Determine a equação reduzida do 2º grau que representa exclusivamente a área total ocupada pela piscina e pela calçada em função da medida  $x$ .

## Capítulo 2: Equações do Tipo $ax^2 = 0$

11. Considere as equações do 2º grau estritamente do tipo  $ax^2 = 0$ . Sem utilizar fórmulas resolutivas complexas, determine o conjunto solução para cada uma das equações abaixo e explique o padrão observado:

- A)  $4x^2 = 0$
- B)  $-9x^2 = 0$
- C)  $\frac{3}{5}x^2 = 0$

12. (Estilo ENEM) Em testes de segurança automotiva, sabe-se que a energia cinética ( $E$ ) de um veículo em movimento é diretamente proporcional ao quadrado de sua velocidade ( $v$ ), modelada de forma simplificada por uma equação da forma  $E = k \cdot v^2$ , onde  $k$  é uma constante que depende da massa.



Se, após o acionamento total dos freios, a energia cinética do veículo for igual a zero ( $k \cdot v^2 = 0$ ), justifique, utilizando o princípio da equação incompleta, por que a velocidade do veículo deve ser estritamente nula, independente do valor de  $k$  (com  $k > 0$ ).

13. Um quadrado possui uma área modelada matematicamente pela expressão  $A(x) = (x - 2)^2 - x^2 + 4x$ . Reduza a expressão geométrica dada, iguale a área a zero e determine o valor de  $x$ . Qual o significado geométrico dessa solução para a existência do quadrado?

14. Resolva a equação  $3x^2 = 2x^2 + x^2$ . Demonstre detalhadamente o processo de agrupamento dos termos e conclua qual é a raiz real possível para essa igualdade matemática.

15. Considere o produto algébrico  $(2x) \cdot (4x) = 0$ .

**Resposta:** Utilizando o princípio do anulamento do produto (se  $A \cdot B = 0$ , então  $A = 0$  ou  $B = 0$ ), prove analiticamente que a resolução dessa equação leva ao mesmo resultado que multiplicá-la previamente obtendo uma equação do tipo  $ax^2 = 0$ .

## Capítulo 3: Equações do Tipo $ax^2 + c = 0$

16. Analise as sentenças abaixo sobre o conjunto solução de equações da forma  $ax^2 + c = 0$  no universo dos números reais. Classifique cada afirmação com V (Verdadeiro) ou F (Falso).

- I. A equação  $x^2 + 36 = 0$  possui duas raízes reais e simétricas, representadas por -6 e 6.
- II. O conjunto solução da equação  $2x^2 - 50 = 0$  é composto estritamente pelos números -5 e 5.
- III. Equações incompletas do tipo  $ax^2 + c = 0$  sempre possuirão raízes reais se os coeficientes  $a$  e  $c$  tiverem sinais matemáticos opostos.

17. Utilizando o princípio de isolamento da incógnita e a extração de raízes quadradas, determine o conjunto solução real para cada uma das equações abaixo. Demonstre o passo a passo algébrico.

- A)  $3x^2 - 108 = 0$
- B)  $-2x^2 + 32 = 0$

18. Resolva a equação fracionária  $\frac{x^2}{4} - 16 = 0$ .

**Dica estratégica:** Isole o termo quadrático antes de multiplicar os membros da equação pelo denominador.

19. Um aluno tentou resolver a equação  $5x^2 + 45 = 0$  e concluiu que as raízes seriam -3 e 3.

**Resposta:** Diagnostique o erro fundamental cometido pelo estudante fictício e explique por que essa equação não possui solução no conjunto dos números reais.

20. Observe a resolução passo a passo de uma equação do 2º grau feita no quadro de uma sala de aula: Passo 1:  $4x^2 - 100 = 0$   
 Passo 2:  $4x^2 = 100$   
 Passo 3:  $x^2 = 25$   
 Passo 4:  $x = 5$

**Responda:** Identifique qual foi a omissão matemática grave cometida na transição do Passo 3 para o Passo 4 e reescreva a resposta correta completa.

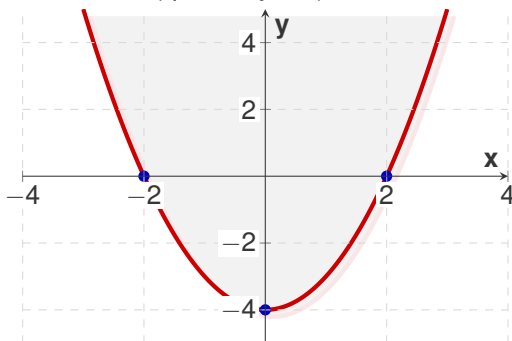
21. O mosaico decorativo abaixo é composto por 4 quadrados perfeitamente idênticos, alinhados horizontalmente. O projeto técnico informa que a área total ocupada por esse conjunto é de **400 cm<sup>2</sup>**.



Modele a equação do 2º grau que relaciona a área total com a medida do lado  $x$  de cada quadrado. Resolva a equação e determine a medida exata do lado.

22. Desenvolva o produto notável presente na equação  $(x - 4)(x + 4) = 9$ . Após a simplificação, resolva a equação incompleta gerada e encontre suas raízes.

23. O gráfico abaixo representa o comportamento visual da equação  $y = x^2 - 4$ . As raízes reais dessa equação são exatamente os pontos onde a curva intercepta a malha horizontal do eixo  $x$  (quando  $y = 0$ ).

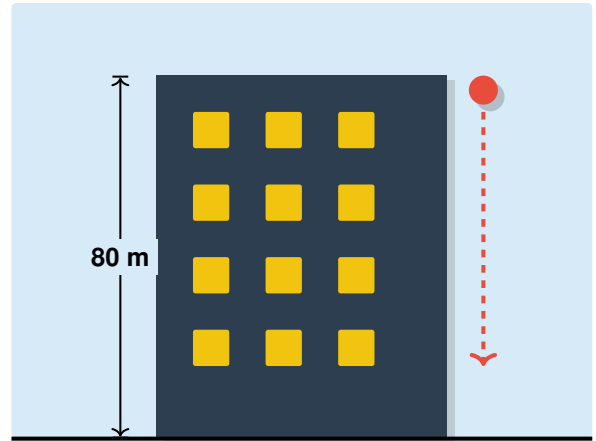


Extraia visualmente as duas raízes diretamente do gráfico e, em seguida, demonstre algebricamente que a resolução da equação  $x^2 - 4 = 0$  leva exatamente aos mesmos valores geométricos.

24. Aplique a propriedade distributiva e reduza os termos semelhantes para resolver a igualdade algébrica  $3(x^2 - 2) = 2x^2 + 10$ .

25. Resolva a equação fracionária  $\frac{5x^2}{2} - 40 = 0$ . Justifique matematicamente cada etapa do processo de isolamento da incógnita.

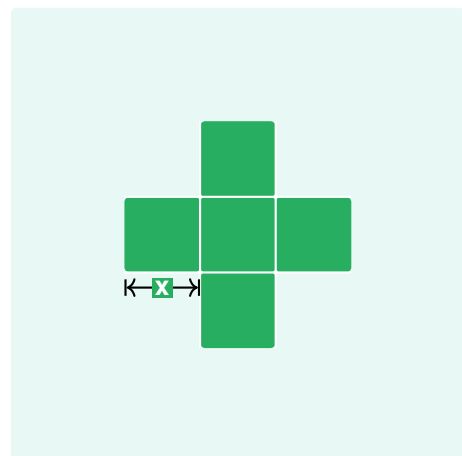
26. Na física clássica, a distância  $d$ , em metros, percorrida por um objeto em queda livre a partir do repouso é dada pela fórmula simplificada  $d = 5t^2$ , sendo  $t$  o tempo de queda em segundos.



Se um pesquisador soltar uma esfera do alto de um prédio de exatos **80 m** de altura, determine a equação do 2º grau que modela essa queda e calcule em quantos segundos a esfera atingirá o solo.

27. (Estilo VUNESP) Uma indústria de embalagens projeta uma caixa retangular sem tampa cujo comprimento é exatamente o triplo da sua largura. A altura da caixa é padronizada e fixa em **2 metros**. A base possui largura  $x$  e comprimento  $3x$ . Sabendo que o volume total dessa caixa (dado pelo produto entre comprimento, largura e altura) precisa ser estritamente igual a **216 m<sup>3</sup>**, modele e resolva a equação incompleta do 2º grau para descobrir as dimensões  $x$  e  $3x$  da base dessa embalagem.

28. A figura abaixo mostra o projeto de uma praça formada por cinco quadrados idênticos de lado  $x$  justapostos, formando uma estrutura em cruz. Um levantamento topográfico determinou que a área total disponível para a construção dessa praça é de **180 m<sup>2</sup>**.



Determine o valor geométrico de  $x$ . Em seguida, calcule quantos metros de cerca (perímetro) serão necessários para contornar todo o limite exterior dessa praça em formato de cruz.

29. (Estilo ENEM) Para garantir a estabilidade de uma ponte, engenheiros calculam a tensão mecânica  $T$  em um dos cabos de sustentação através da relação  $T - 4x^2 = 1200$ , onde  $x$  é a espessura do cabo em polegadas. Durante uma revisão, constatou-se que a tensão ideal de projeto é de  $T = 4800$  Newtons. Substitua esse valor na relação

algébrica e descubra qual deve ser a espessura exata  $x$  do cabo para manter o padrão de segurança. Considere apenas a raiz com significado físico para a espessura.

**30.** (ENEM - Adaptada) Um produtor rural adquiriu dois terrenos perfeitamente quadrados, mas de tamanhos diferentes. O lado do terreno maior tem o triplo da medida do lado do terreno menor. Sabendo que a soma das áreas dos dois terrenos totaliza **4000 m<sup>2</sup>**, assinale a alternativa que indica o comprimento do lado do terreno menor.

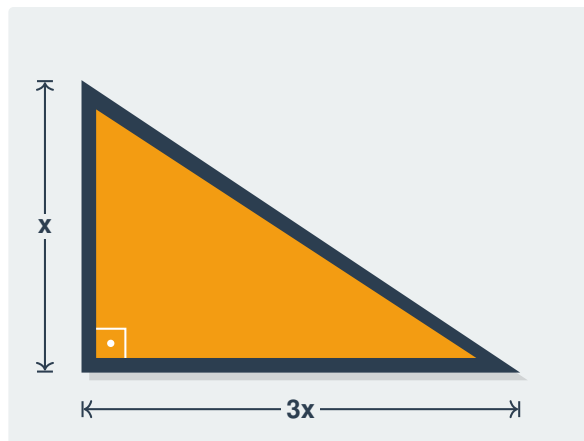
- a) 10 m
- b) 20 m
- c) 30 m
- d) 40 m
- e) 60 m

## Capítulo 4: Equações do Tipo $ax^2 + bx = 0$

**31.** (ENEM - Adaptada) Um designer de interiores está projetando um espelho circular com uma moldura de madeira. O projeto especifica que a área total da peça (espelho mais moldura) deve ser de **1200 cm<sup>2</sup>**. Sabe-se que a área de um círculo é calculada pela expressão  $A = \pi R^2$ . Para facilitar a marcenaria, o designer adotou o valor aproximado de  $\pi = 3$ . Monte a equação do 2º grau que representa essa área e determine a medida exata do raio **R** da peça completa.

**32.** (Estilo UNICAMP) Um laboratório de testes balísticos analisa a energia cinética de um projétil disparado contra um bloco de gelo balístico. A fórmula física que relaciona a energia cinética (**E**), a massa (**m**) e a velocidade (**v**) é  $E = \frac{m \cdot v^2}{2}$ . Em um ensaio específico, um projétil de massa **10 g (0,01 kg)** atingiu o alvo com uma energia de **500 J**. Substitua os valores na fórmula, modele a equação incompleta gerada e calcule a velocidade de impacto **v** do projétil, desconsiderando a raiz matemática negativa por não ter sentido físico neste contexto.

**33.** A figura ilustra um painel publicitário em formato de triângulo retângulo que será instalado na fachada de um shopping. A legislação municipal determina que a área máxima de exposição para esse tipo de painel é de exatos **27 m<sup>2</sup>**. A área de um triângulo é dada pela metade do produto da sua base pela sua altura.



Com base nas medidas literais extraídas do projeto arquitetônico, construa a equação algébrica da área, resolva-a e determine as dimensões reais (base e altura) desse painel.

**34.** As equações incompletas da forma  $ax^2 + bx = 0$  apresentam uma característica única no seu conjunto solução, resultante da fatoração por evidência algébrica. Analise as afirmações abaixo e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas, justificando o motivo das falsas.

- I. O termo comum que pode ser colocado em evidência nesse formato de equação é sempre a incógnita **x**.
- II. Uma das raízes de uma equação do tipo  $ax^2 + bx = 0$  será obrigatoriamente igual a zero.
- III. A equação  $2x^2 + 8x = 0$  possui raízes simétricas (como -4 e +4), assim como ocorre no modelo  $ax^2 + c = 0$ .

**35.** O método principal para resolver equações que não possuem o coeficiente **c** é a fatoração, reescrevendo a soma algébrica como um produto, ou seja,  $x(ax + b) = 0$ . Aplique essa técnica, colocando o fator comum em evidência, e determine o conjunto solução para as seguintes equações:

- A)  $x^2 - 9x = 0$
- B)  $4x^2 + 20x = 0$

**36.** (Estilo VUNESP) Durante uma avaliação de nivelamento, um estudante do 8º ano precisava encontrar a raiz não nula da equação  $7x^2 - 21x = 0$ .

**Responda:** Demonstre o passo a passo da resolução algébrica correta e indique qual é o valor numérico exato dessa raiz não nula procurada pela banca.

**37.** Um professor propôs a seguinte resolução para a equação  $5x^2 = 30x$ : Passo 1:  $5x^2 = 30x$

Passo 2: "Corta-se" um **x** de cada lado, ficando  $5x = 30$

Passo 3:  $x = \frac{30}{5}$

Passo 4:  $x = 6$

**Responda:** Essa resolução está conceitualmente equivocada. Explique qual propriedade algébrica foi violada e qual raiz real do conjunto solução o professor "perdeu" ao realizar o cancelamento direto no Passo 2.

38. Resolva a igualdade fracionária  $\frac{x^2}{3} + 4x = 0$ .

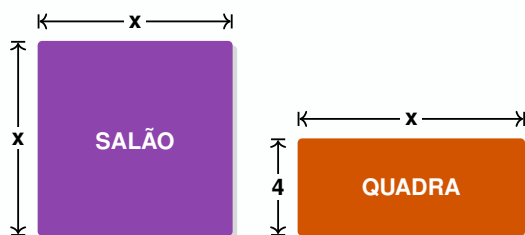
Dica estratégica: Multiplique toda a equação pelo MMC dos denominadores antes de aplicar a técnica de colocar a incógnita em evidência.

39. Reduza as expressões abaixo, aplique a propriedade distributiva se necessário, agrupe todos os termos no primeiro membro e encontre as raízes das equações do 2º grau formadas:

A)  $x(x - 5) = -4x$

B)  $2x^2 + 8x = 5x^2 - x$

40. Um condomínio reservou duas áreas para lazer: um quadrado perfeito destinado a um salão de festas e um retângulo comprido para a construção de uma quadra de bocha. Os projetos mostram que, curiosamente, ambas as formas geométricas possuem exatamente a mesma área total em metros quadrados.

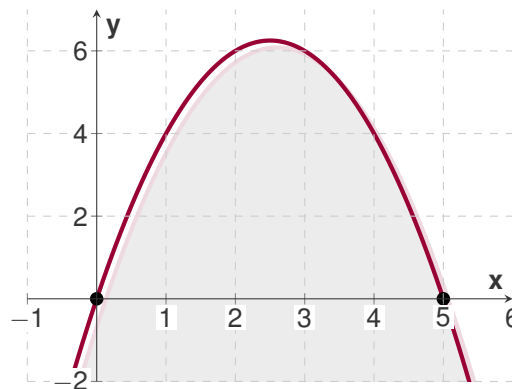


Modele matematicamente a igualdade entre as duas áreas, construa uma equação do tipo  $ax^2 + bx = 0$  e descubra a dimensão  $x$ . Diga, ainda, qual é a área (em m²) da quadra de bocha.

41. Traduza a sentença matemática escrita em português para a linguagem algébrica e, em seguida, determine os números reais que a satisfazem: "O quadrado de um número real desconhecido é estritamente igual ao sêxtuplo desse mesmo número".

42. Desenvolva o produto notável na equação  $(x - 3)^2 = 9 - 5x$  utilizando a regra de expansão dos produtos notáveis. Após o desenvolvimento algébrico, reduza os termos independentes e resolva a equação incompleta resultante.

43. A parábola abaixo representa graficamente o comportamento da função  $y = -x^2 + 5x$ . Na geometria analítica, as raízes de uma equação correspondem exatamente às abscissas (valores do eixo  $x$ ) nos pontos em que a curva intercepta a malha horizontal (onde a altura  $y$  é nula).



Sem realizar nenhum cálculo algébrico, extraia visualmente as raízes reais da equação  $-x^2 + 5x = 0$  a partir do gráfico. Em seguida, prove matematicamente, pela técnica de fatoração, que os valores geométricos observados estão rigorosamente corretos.

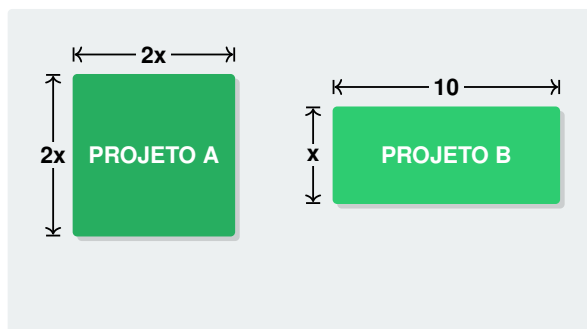
44. Determine as raízes da equação  $\frac{3x^2 - 12x}{4} = 0$  utilizando a técnica do produto nulo e indique qual alternativa contém o conjunto solução correto.

- a)  $\{0, 12\}$
- b)  $\{0, 3\}$
- c)  $\{-4, 4\}$
- d)  $\{0, 4\}$
- e)  $\{3, 4\}$

45. (ENEM - Adaptada) Uma empresa de loteamentos vende terrenos onde o preço de cada metro quadrado diminui proporcionalmente conforme o comprador aumenta a largura do lote, seguindo uma norma de descontos progressivos da prefeitura. Um corretor modelou a relação de custo zero (quando as deduções se igualam ao valor bruto) através da expressão matemática  $5x^2 - 250x = 0$ , sendo  $x$  a largura do terreno em metros. Qual deve ser a largura exata escolhida pelo comprador para que o custo do lote caia nessa condição hipotética extrema de custo nulo? Assuma que o terreno de custo zero deve ter uma largura fisicamente real (diferente de zero).

## Capítulo 4: Equações do Tipo $ax^2 + bx = 0$ (Continuação)

46. Um arquiteto paisagista apresentou duas propostas para o gramado central de um parque urbano. O memorial descritivo exige rigorosamente que, independentemente da escolha estética, a área total destinada ao plantio de grama seja matematicamente equivalente em ambos os projetos.

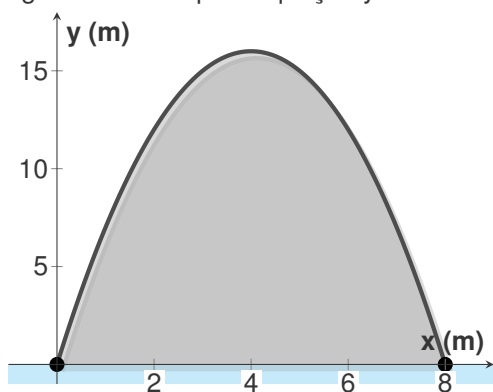


Com base nas dimensões literais apresentadas na planta, modele a equação do 2º grau que iguala as duas áreas e determine a medida de  $x$  (em metros) que viabiliza o projeto, descartando a solução que não possui significado geométrico.

47. (Estilo VUNESP) O lançamento de um sinalizador de emergência a partir do solo segue uma trajetória parabólica perfeitamente descrita pela função horária  $h = -3t^2 + 15t$ , sendo  $h$  a altura atingida em metros e  $t$  o tempo de voo decorrido em segundos. Determine em quais instantes exatos o sinalizador encontra-se no nível do solo (altura nula) e explique o significado físico de cada uma das duas raízes encontradas.

48. Desenvolva a expressão algébrica  $(x - 4)^2 = 16 - 2x$ . Após a aplicação do produto notável e a redução dos termos semelhantes, resolva a equação incompleta gerada utilizando o método da fatoração em evidência e apresente seu conjunto solução.

49. A engenharia civil frequentemente utiliza curvas parabólicas para modelar estruturas de sustentação. A ponte ilustrada abaixo possui um arco cuja altura em relação ao nível da água é descrita pela equação  $y = -x^2 + 8x$ .



Considerando que os apoios estruturais da ponte estão situados exatamente no nível da água (onde  $y = 0$ ), demonstre o cálculo algébrico que comprova a distância exata em metros entre os dois pontos de fixação do arco.

50. (ENEM - Adaptada) O departamento financeiro de uma multinacional modelou a curva de lucratividade diária de um novo produto através da expressão matemática  $L(x) = 120x - 4x^2$ , em que  $L$  representa o lucro (em milhares de reais) e  $x$  é o volume de lotes vendidos. A empresa atinge o ponto de "lucro zero" tanto quando não vende ne-

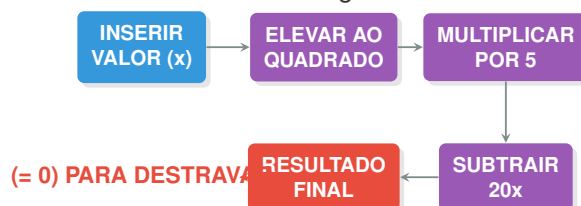
hum lote, quanto quando ocorre um excesso de produção que satura os custos operacionais. Assinale a alternativa que indica corretamente o número exato de lotes que leva a esse segundo momento de lucro nulo.

- a) 20 lotes
- b) 30 lotes
- c) 40 lotes
- d) 60 lotes
- e) 120 lotes

51. Um estudante de matemática analisou a equação gráfica do 2º grau e percebeu uma regra fundamental: "Toda equação quadrática da forma  $ax^2 + bx = 0$  sempre terá uma de suas raízes cruzando exatamente a origem do plano cartesiano, ou seja, o ponto  $(0, 0)$ ".

**Responda:** Utilizando a técnica de colocar o fator comum em evidência, justifique de forma algébrica por que essa afirmação do estudante é uma verdade matemática inquestionável para esse tipo específico de equação.

52. (Estilo UNICAMP) Um software de segurança bancária utiliza um algoritmo matemático de verificação (diagrama de blocos) para liberar o acesso a um cofre digital. O sistema só destrava a porta se o resultado final de todo o processamento for estritamente igual a 0.



Com base na lógica sequencial apresentada no diagrama, escreva a equação matemática que representa o processamento interno do software e descubra quais são as duas senhas (valores numéricos de  $x$ ) que o gerente pode digitar para conseguir abrir o cofre.